2026 대곡고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (직선·원의 방정식), Ⅱ. 집합과 명제 (집합·명제·절대부등식)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	**18**문항 · 66.00점	**4**문항 · 34.00점	**7**문항 (40%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	두 직선의 평행 조건	기울기 같고 y절편 다름	하	2.90	③
2	선택형	원이 되기 위한 조건	표준형으로 고쳐 (반지름)$^2 > 0$	하	3.00	③
3	선택형	선분의 내분점	내분점의 x좌표 $= 0$	하	3.10	①
4	선택형	수직이등분선·삼각형의 무게중심	중점을 지나고 기울기의 곱 -1	중	3.60	④
5	선택형	원 위의 점에서의 접선·원과 직선의 위치 관계	(중심과 직선 사이 거리) $<$ (반지름)	중	3.80	②
6	선택형	원과 직선의 교점·직각삼각형 조건	직각 $\Leftrightarrow \overline{\mathrm{CA}}^2 + \overline{\mathrm{CB}}^2 = \overline{\mathrm{AB}}^2$	중	3.80	⑤
7	선택형	원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최솟값	넓이 최소 $\Leftrightarrow$ 높이 최소 $= d - r$	상	3.90	④
8	선택형	원과 직선이 접할 조건 (접점이 주어진 경우)	중심은 접점을 지나고 접선에 수직인 직선 위	상	4.40	①
9	선택형	이차함수의 그래프와 직선·정사각형 조건	BP // AC 이고 $\overline{\mathrm{BP}}$ = (B와 AC 사이 거리)	최상	4.50	②
10	선택형	집합과 명제의 뜻·부정	집합: 대상이 분명 / 부정: '어떤'↔'모든', $>$↔$\leq$	하	3.10	④
11	선택형	조건제시법·집합의 연산	원소를 직접 나열	하	3.20	③
12	선택형	조건과 진리집합·명제의 참거짓	$p \to q$ 참 $\Leftrightarrow P \subset Q$	중	3.30	⑤
13	선택형	원소와 부분집합의 구별·부분집합의 개수	$\in$는 원소, $\subset$는 부분집합	중	3.60	④
14	선택형	집합의 연산법칙 (과정 판별)	드모르간 법칙, $A \cap A^C = \varnothing$	중	3.70	②
15	선택형	충분조건·필요조건 판별	$p \Rightarrow q$ 이고 $q \not\Rightarrow p$	중	3.70	③
16	선택형	절대부등식의 증명 (빈칸 채우기)	$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$	하	3.90	②
17	선택형	유한집합의 원소의 개수 (최대·최소)	A는 50 이하인 180의 약수 $\Rightarrow n(A) = 15$	상	4.20	⑤
18	선택형	모든·어떤 명제와 필요충분조건	판별식으로 항상 성립 조건	상	4.30	①
19	서술형	두 직선이 이루는 각의 이등분선	이등분선 위의 점은 두 직선까지 거리가 같다	중	7.00	$2x + 3y - 4 = 0$, $3x - 2y + 2 = 0$
20	서술형	배수의 집합의 연산·합집합의 원소의 개수	$A_a \cap A_b = A_{\mathrm{lcm}(a,b)}$	중	8.00	$k = 12$, $l = 15$, $m = 60$, $n(A_3 \cap (A_4 \cup A_5)) = 16$
21	서술형	원의 접선과 닮음·원점에서 그은 접선의 기울기	넓이비 $5 \Rightarrow \overline{\mathrm{OP_2}} = 5\overline{\mathrm{OP_1}}$	최상	10.00	$m = 9 - 4\sqrt{5}$
22	서술형	절대부등식의 활용 (코시-슈바르츠·산술기하)	코시-슈바르츠 부등식, 산술평균·기하평균	상	9.00	(1) **최댓값** 13, **최솟값** -13 (2) **최솟값** 5 ($x = 1$, $y = 0$)

단원별 배점

두 직선의 평행 조건	1문항 2.9점
원이 되기 위한 조건	1문항 3.0점
선분의 내분점	1문항 3.1점

난이도별 배점

하	6문항 19.2점
중	9문항 40.5점
상	5문항 25.8점
최상	2문항 14.5점

수직이등분선·삼각형의 무게중심	1문항 3.6점
원 위의 점에서의 접선·원과 직선의 위치 관계	1문항 3.8점
원과 직선의 교점·직각삼각형 조건	1문항 3.8점
원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최솟값	1문항 3.9점
원과 직선이 접할 조건 (접점이 주어진 경우)	1문항 4.4점
이차함수의 그래프와 직선·정사각형 조건	1문항 4.5점
집합과 명제의 뜻·부정	1문항 3.1점
조건제시법·집합의 연산	1문항 3.2점
조건과 진리집합·명제의 참거짓	1문항 3.3점
원소와 부분집합의 구별·부분집합의 개수	1문항 3.6점
집합의 연산법칙 (과정 판별)	1문항 3.7점
충분조건·필요조건 판별	1문항 3.7점
절대부등식의 증명 (빈칸 채우기)	1문항 3.9점
유한집합의 원소의 개수 (최대·최소)	1문항 4.2점
모든·어떤 명제와 필요충분조건	1문항 4.3점
두 직선이 이루는 각의 이등분선	1문항 7.0점
배수의 집합의 연산·합집합의 원소의 개수	1문항 8.0점
원의 접선과 닮음·원점에서 그은 접선의 기울기	1문항 10.0점
절대부등식의 활용 (코시-슈바르츠·산술기하)	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (직선·원의 방정식), Ⅱ. 집합과 명제 (집합·명제·절대부등식) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 방정식 50점, 집합과 명제 50점

선택형 18문항(66점) + 서답형 4문항(34점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀어 정답을 정했다.